

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps} Exercices — Niveau Difficile

Constructions progressives (a, b, c...) et lecture de figure

Consigne : les sous-questions s'enchaînent. Traite-les dans l'ordre, chacune prépare la suivante.

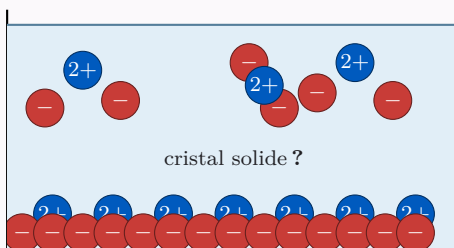
Exercice 1 — anatomie complète d'un sel 3:2

On étudie le phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, constituant minéral de l'os et des calculs.

- Écris l'équation de dissolution avec les bons coefficients.
- Écris l'expression littérale de K_{ps} .
- Donne la somme $p+q$ des coefficients. (Tu verras au Thème 2 que le K_{ps} dépend de s^{p+q} : ici, à quelle puissance de s faut-il s'attendre ?)
- Compare la *forme* de ce K_{ps} à celui de Ag_3PO_4 (type 3:1). Qu'ont-ils en commun, qu'est-ce qui diffère ?

Exercice 2 — lire une dissolution sur un schéma

La figure représente un béccher au repos : un cristal repose au fond, et quelques ions sont dispersés dans l'eau. Les ronds bleus marqués 2+ sont les cations, les ronds rouges marqués – les anions.



On sait que l'anion est un **halogénure** monochargé et que le cation porte la charge +2.

- En observant le rapport cations:anions dans le cristal, déduis la formule générale du sel (type MX_n avec $n=?$).
- Sachant que le cation est le plomb Pb^{2+} et l'anion le bromure Br^- , écris la formule exacte du sel et son équation de dissolution.
- Écris l'expression de son K_{ps} .
- À l'équilibre, si s est la solubilité, exprime $[\text{Pb}^{2+}]$ et $[\text{Br}^-]$ en fonction de s (utilise le rapport lu sur la figure).

Exercice 3 — unités et statut du K_{ps} : raisonnement dimensionnel

On s'intéresse au produit de solubilité du phosphate de plomb $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$.

- Écris l'équation de dissolution et l'expression de K_{ps} en fonction des concentrations.
- Si l'on remplaçait chaque concentration par sa dimension mol/L, quelle « unité » *apparente* obtiendrait-on pour ce K_{ps} ? (donne la puissance de mol/L).
- Pourtant, on écrit toujours K_{ps} **sans unité**. Explique pourquoi (notion d'activité, de concentration standard).

- d) Vrai ou faux : « l'unité de la solubilité s de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est M^5 ». Justifie, et donne la vraie unité de s .
- e) Le K_{ps} dépend-il de la température ? Dans quel sens varie-t-il, en général, quand T augmente ?